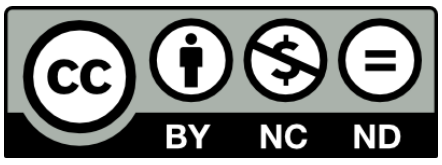
Análisis Funcional
Examen IV



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen IV

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Daniel Morán Sánchez

Granada, 2026

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2024/25.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Examen Ordinario.

Fecha 15 de enero de 2025.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[0,1]$ a $\mathbb{R}$. Se define

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)|\, dt, \qquad \|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| : t \in [0,1]\} \qquad \forall f \in X$$

y se escribe $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$, $X_\infty = (X, \|\cdot\|_\infty)$. Definimos el funcional lineal $\delta : X \to \mathbb{R}$ por

$$\delta(f) = f(0) \qquad \forall f \in X$$

a) **[0.75 puntos]** ¿Son equivalentes $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ en X? Justifica tu respuesta.

b) **[0.75 puntos]** ¿Es X_1 completo? Justifica tu respuesta.

c) **[0.75 puntos]** Demuestra que $\delta \in X_\infty^*$ y calcula su norma.

d) **[0.75 puntos]** ¿Es δ continuo respecto a $\|\cdot\|_1$? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Sean $S : c_0 \to c_0$ y $T : l_1 \to l_1$ operadores lineales y supongamos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} [Sx](k)y(k) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k)[Ty](k) \qquad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in l_1$$

Demuestra que S y T son continuos.

Ejercicio 3 (4 puntos)**.** Sean $1 < p < \infty$ ($p' = {}^{p}/_{p-1}$), $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^N$ un subconjunto medible y $T : L^{p'}(\Omega) \to L^p(\Omega)^*$ definida mediante

$$\langle Tu, f\rangle = \int_\Omega uf \qquad \forall u \in L^{p'}(\Omega), \quad \forall f \in L^p(\Omega)$$

a) **[1 punto]** Prueba que $\|Tu\|_{L^p(\Omega)^*} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}$ y que T es inyectivo.

b) **[1 punto]** Usando que $L^p(\Omega)$ es reflexivo, prueba que $T(L^{p'}(\Omega)) = L^p(\Omega)^*$.

Si para $\Omega =]0,1[$ consideramos la sucesión de funciones $\{g_n\}$ definidas mediante $g_n(x) = n^{1/p} e^{-nx}$ para todo $x \in]0,1[$:

c) **[0.5 puntos]** prueba que $\{g_n\} \to 0$ a.e. y que $\{g_n\}$ es acotada en $L^p(\Omega)$.

d) **[0.5 puntos]** Demuestra que $\{g_n\} \not\to 0$ en $L^p(\Omega)$.

e) **[1 punto]** Usando que $C_c(0,1)$ es denso en $L^{p'}(\Omega)$, prueba que $\{g_n\} \to 0$ en la topología débil $\sigma(L^p(\Omega), L^{p'}(\Omega))$.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[0,1]$ a $\mathbb{R}$. Se define

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)|\, dt, \qquad \|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| : t \in [0,1]\} \qquad \forall f \in X$$

y se escribe $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$, $X_\infty = (X, \|\cdot\|_\infty)$. Definimos el funcional lineal $\delta : X \to \mathbb{R}$ por

$$\delta(f) = f(0) \qquad \forall f \in X$$

a) **[0.75 puntos]** ¿Son equivalentes $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ en X? Justifica tu respuesta.

b) **[0.75 puntos]** ¿Es X_1 completo? Justifica tu respuesta.

c) **[0.75 puntos]** Demuestra que $\delta \in X_\infty^*$ y calcula su norma.

d) **[0.75 puntos]** ¿Es δ continuo respecto a $\|\cdot\|_1$? Justifica tu respuesta.

Ver resolución del ejercicio 1 del Examen 3.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Sean $S : c_0 \to c_0$ y $T : l_1 \to l_1$ operadores lineales y supongamos que

$$\sum_{k=1}^{\infty}[Sx](k)y(k) = \sum_{k=1}^{\infty}x(k)[Ty](k) \qquad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in l_1$$

Demuestra que S y T son continuos.

Ver resolución del ejercicio 3 del Examen 3.

Ejercicio 3 (4 puntos)**.** Sean $1 < p < \infty$ ($p' = {}^{p}/_{p-1}$), $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto medible y $T : L^{p'}(\Omega) \to L^p(\Omega)^*$ definido por

$$\langle Tu, f\rangle := \int_\Omega uf, \qquad \forall u \in L^{p'}(\Omega),\ \forall f \in L^p(\Omega).$$

a) **Prueba que** $\|Tu\|_{L^p(\Omega)^*} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}$ **y que** T **es inyectivo.**

Sea $u \in L^{p'}(\Omega)$. Por definición de la norma en el dual,

$$\|Tu\|_{(L^p(\Omega))^*} = \sup_{\|f\|_{L^p(\Omega)}\leq 1} \left|\int_\Omega uf\right|.$$

Por la desigualdad de Hölder,

$$\left|\int_\Omega uf\right| \leq \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}\, \|f\|_{L^p(\Omega)},$$

y por tanto

$$\|Tu\|_{(L^p(\Omega))^*} \leq \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}.$$

Veamos ahora la desigualdad contraria. Si $u = 0$ es trivial. Supongamos $u \neq 0$ y definimos

$$f_0 := u\,|u|^{p'-2} = \operatorname{sgn}(u)\,|u|^{p'-1}.$$

Primero probamos que $f_0 \in L^p(\Omega)$. En efecto,

$$|f_0|^p = |u|^{p(p'-1)}.$$

Como $p' = \frac{p}{p-1}$, se tiene $p' - 1 = \frac{1}{p-1}$ y por tanto

$$p(p'-1) = \frac{p}{p-1} = p'.$$

Luego

$$\int_\Omega |f_0|^p = \int_\Omega |u|^{p'} < \infty,$$

y así $f_0 \in L^p(\Omega)$. Además,

$$\|f_0\|^p_{L^p(\Omega)} = \int_\Omega |u|^{p'} = \|u\|^{p'}_{L^{p'}(\Omega)} \quad\Longrightarrow\quad \|f_0\|_{L^p(\Omega)} = \|u\|^{\frac{p'}{p}}_{L^{p'}(\Omega)} = \|u\|^{p'-1}_{L^{p'}(\Omega)}.$$

Ahora evaluamos el funcional en f_0:

$$\int_\Omega uf_0 = \int_\Omega u\,u\,|u|^{p'-2} = \int_\Omega |u|^{p'} = \|u\|^{p'}_{L^{p'}(\Omega)}.$$

Consideramos entonces $f := \dfrac{f_0}{\|f_0\|_{L^p(\Omega)}}$, que satisface $\|f\|_{L^p(\Omega)} = 1$. Se tiene:

$$\|Tu\|_{(L^p(\Omega))^*} = \sup_{\|g\|_{L^p(\Omega)}\leq 1} |\langle Tu, g\rangle| = \sup_{\|g\|_{L^p(\Omega)}\leq 1} \left|\int_\Omega ug\right|$$
$$\geq \left|\int_\Omega u\, f\right| = \frac{\int_\Omega |u|^{p'}}{\|f_0\|_{L^p(\Omega)}} = \frac{\|u\|^{p'}_{L^{p'}(\Omega)}}{\|u\|^{p'-1}_{L^{p'}(\Omega)}} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}.$$

Junto con la desigualdad anterior concluimos

$$\|Tu\|_{(L^p(\Omega))^*} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}.$$

Finalmente, T es una isometría lineal, y sabemos que toda isometría lineal es inyectiva: si $Tu = 0$ porque

$$0 = \|Tu\|_{(L^p(\Omega))^*} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)} \quad \Longrightarrow \quad u = 0 \text{ a.e.}$$

b) **Usando que $L^p(\Omega)$ es reflexivo, prueba que $T(L^{p'}(\Omega)) = L^p(\Omega)^*$.**

Por el apartado anterior, T es una isometría lineal. Como $L^{p'}(\Omega)$ es Banach, se sigue que $T(L^{p'}(\Omega))$ es Banach y por tanto un subespacio cerrado de $L^p(\Omega)^*$. Para ver que es todo el dual, basta probar que $T(L^{p'}(\Omega))$ es denso en $L^p(\Omega)^*$.

Usamos el último corolario del teorema de Hahn–Banach: un subespacio M de un espacio normado E es denso si y solo si el único funcional continuo de E^* que se anula en M es el funcional nulo.

Sea $\Phi \in L^p(\Omega)^{**}$ tal que

$$\langle \Phi, Tu\rangle = 0 \qquad \forall u \in L^{p'}(\Omega).$$

Como $L^p(\Omega)$ es reflexivo, existe $f \in L^p(\Omega)$ tal que $\Phi = J(f)$, donde J es la inmersión canónica. Entonces

$$0 = \langle J(f), Tu\rangle = \langle Tu, f\rangle = \int_\Omega uf \qquad \forall u \in L^{p'}(\Omega).$$

Esto implica que $f = 0$ *a.e.* , luego $\Phi = 0$. Por el teorema de Hahn–Banach, $T(L^{p'}(\Omega))$ es denso pero además sabíamos que era cerrado, por lo que

$$T(L^{p'}(\Omega)) = L^p(\Omega)^*.$$

Ahora supongamos $\Omega = (0, 1)$ y definamos

$$g_n(x) = n^{1/p}e^{-nx}, \qquad x \in (0, 1).$$

c) **Prueba que $g_n \to 0$ a.e. y que $\{g_n\}$ es acotada en $L^p(\Omega)$.**

Para todo $x \in (0, 1)$,

$$g_n(x) = n^{1/p}e^{-nx} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

ya que la exponencial domina a cualquier potencia. Luego $g_n \to 0$ a.e.

Además,

$$\|g_n\|^p_{L^p(\Omega)} = \int_0^1 ne^{-npx}\, dx = \frac{1}{p}\left(1 - e^{-np}\right) \leq \frac{1}{p}.$$

Por tanto, $\{g_n\}$ es acotada en $L^p(\Omega)$.

d) **Demuestra que $g_n \not\to 0$ en $L^p(\Omega)$.**

Se tiene

$$\|g_n\|_{L^p(\Omega)} = \left(\frac{1}{p}(1-e^{-np})\right)^{1/p} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{p^{1/p}} \neq 0.$$

Luego $\|g_n\|_{L^p(\Omega)}$ no converge a 0, por tanto .

e) **Usando que $C_c(0,1)$ es denso en $L^{p'}(\Omega)$, prueba que $g_n \to 0$ en la topología débil $\sigma(L^p(\Omega), L^{p'}(\Omega))$.**

Recordemos que $g_n \rightharpoonup 0$ en $\sigma(L^p(\Omega), L^{p'}(\Omega))$ significa que

$$\int_0^1 g_n(x)\, u(x)\, dx \longrightarrow 0 \qquad \forall\, u \in L^{p'}(0,1),$$

es decir, que toda forma lineal continua sobre L^p (identificada con un $u \in L^{p'}$) aplicada a g_n converge a 0.

Sea $u \in L^{p'}(\Omega)$ y $\varepsilon > 0$. Como $C_c(0,1)$ es denso en $L^{p'}(\Omega)$, existe $\varphi \in C_c(0,1)$ tal que

$$\|u - \varphi\|_{L^{p'}(\Omega)} < \varepsilon.$$

Entonces,

$$\left|\int_0^1 g_n u\right| \leq \left|\int_0^1 g_n(u-\varphi)\right| + \left|\int_0^1 g_n \varphi\right|.$$

Para el primer término, por Hölder,

$$\left|\int_0^1 g_n(u-\varphi)\right| \leq \|g_n\|_{L^p(\Omega)}\|u-\varphi\|_{L^{p'}(\Omega)} \leq \frac{1}{p^{1/p}}\varepsilon \qquad \forall \varepsilon > 0, \forall u \in L^{p'}(\Omega)$$

Para el segundo término, como φ es continua con soporte compacto y $g_n \to 0$ a.e., por convergencia dominada,

$$\int_0^1 g_n \varphi \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Concluimos que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 g_n u = 0 \qquad \forall u \in L^{p'}(\Omega),$$

es decir,

$$g_n \rightharpoonup 0 \quad \text{en } \sigma(L^p(\Omega), L^{p'}(\Omega)).$$